Họ và tên: Thái Ngọc Minh Thư MSSV: 2012175

Lớp: L03 Tổ: 5A

Bài số: 6, 7, 8, 9

BÀI TỔNG KẾT MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

Bài 6: KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG DÙNG ĐÈN NEON ĐO ĐIỆN TRỞ VÀ ĐIỆN DUNG

1. Tóm tắt nội dung bài học thí nghiệm

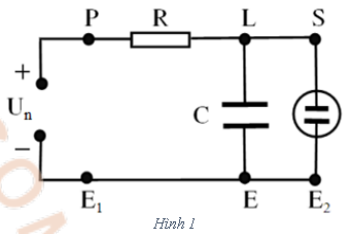
1.1. Mục đích thí nghiệm:

- Làm quen và sử dụng bộ thí nghiệm tích phóng dùng đèn Neon.

- Khảo sát mạch dao động tích phóng dùng đèn Neon để nghiệm lại công thức $\tau \approx R \cdot C \cdot ln\frac{U_n - U_T}{U_n - U_S}$. Mặt khác sử dụng dao động tích phóng để đo điện trở R_x và điện dung C_x mắc trong mạch này.

1.2. Phần cơ sở lý thuyết:

- Mạch dao động tích phóng dùng đèn Neon là một mạch dao động điện đơn giản *(Hình 1)* gồm: đèn Neon Ne, điện trở bảo vệ mạch điện R mắc nối tiếp với đèn Neon Ne, tụ điện có điện dung C mắc song song với đèn Neon Ne, nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U_n.



Hình 1

- Khi $U = U_S$: đèn Neon sáng. Tụ C phóng điện qua đèn Neon, U giữa 2 cực của nó giảm rất nhanh về U_T. Khi $U = U_T$: đèn Neon tắt và trở thành vật cách điện. Quá trình tích điện và phóng điện lặp lại tuần hoàn theo thời gian và gọi là dao động tích phóng. Chu kì τ của mạch dao động tích phóng dùng đèn Neon: $\tau \approx R \cdot C \cdot ln\frac{U_n - U_T}{U_n - U_S}$.

1.3. Phương pháp đo:

- Dụng cụ thí nghiệm: Điện trở mẫu R_0 = 1,00 ± 0,01 MΩ; Điện trở cần đo R_x; Điện trở bảo vệ mạch điện R = 150 kΩ; Tụ điện mẫu C_0 = 1,00 ± 0,01 μF; Tụ điện cần đo C_x; Máy đo thời gian đa năng hiện số, chính xác 0,01 s; Vôn kế chỉ thị kim, δv = 1,5%, U_m = 100 V; Cảm biến thu-phát quang điện hồng ngoại.

- Đo U_S, U_T: Vặn từ từ núm xoay của nguồn điện U_n để tăng dần hiệu điện thế U giữa hai cực của đèn Neon Ne cho tới khi đèn bừng sáng ta thu được giá trị của hiệu điện thế sáng U_S. Sau đó vặn từ từ núm xoay của nguồn U_n để giảm dần hiệu điện thế U giữa hai cực của đèn Neon Ne cho tới khi đèn vụt tắt ta thu được giá trị của hiệu điện thế tắt U_T.

- Đo chu kỳ τ: Chỉnh máy đo thời gian MODE n = 50, TIME RANGE → 99,99s. Vặn U_n = 90V. Sau đó dùng cảm biến và máy đo thời gian đa năng đo khoảng thời gian t_0 của n = 50 chu kỳ dao động tích phóng τ_0 của mạch R_0C_0 ứng với 51 lần bừng sáng liên tiếp của đèn Neon Ne.

- Đo điện trở R_x: Thay điện trở cần đo R_x vào vị trí của điện trở mẫu R_0. Đo tương tự chu kỳ. Tính R_x bằng công thức: $R_x = R_0.\frac{\tau_R}{\tau_0} = R_0.\frac{t_R}{t_0}$

- Đo điện dung C_x: Thay điện dung cần đo C_x vào vị trí của điện dung mẫu C_0. Đo tương tự chu kỳ. Tính C_x bằng công thức: $C_x = C_0.\frac{\tau_C}{\tau_0} = C_0.\frac{t_C}{t_0}$

2. Sinh viên học và hiểu được những gì?

- Học được cách mắc một số mạch điện trong thí nghiệm.

- Hiểu được cách khảo sát mạch dao động tích phóng dùng đèn, cách sử dụng về các thiết bị như điện trở, tụ điện, cảm biến thu – phát quang điện hồng ngoại.
- Hiểu được chức năng của tụ điện (nạp điện và xả điện) trong mạch điện.

Bài 7: LÀM QUEN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN KHẢO SÁT CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU

1. Tóm tắt nội dung các bài học thí nghiệm

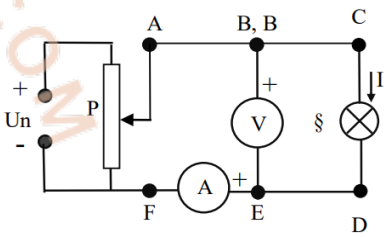
1.1. Mục đích thí nghiệm:

- Làm quen và sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (Digital Multimeter).
- Khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở kim loại bằng cách vẽ đường đặc trưng volt – ampe của bóng đèn dây tóc. Từ đó xác định nhiệt độ của dây tóc.
- Khảo sát các mạch điện RC và RL có dòng xoay chiều để kiểm chứng phương pháp giản đồ Fresnel. Dùng định luật Ohm đối với dòng xoay chiều để xác định tổng trở, cảm kháng và dung kháng của các mạch điện. Từ đó xác định điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây dẫn.

1.2. Phần cơ sở lý thuyết:

a) Khảo sát mạch điện 1 chiều:

Xét mạch điện gồm nguồn điện một chiều U_n cung cấp điện cho bóng đèn dây tóc Đ có điện trở R *(Hình 2)*. Điện áp ra của nguồn điện U_n có thể thay đổi được nhờ biến trở núm xoay P. Hiệu điện thế U giữa hai đầu bóng đèn Đ đo bằng vôn kế một chiều V, và cường độ dòng điện I chạy qua bóng đèn đo bằng ampe kế một chiều A.



Hình 2

Ta xác định được nhiệt độ tuyệt đối của dây tóc đèn: $T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right]$

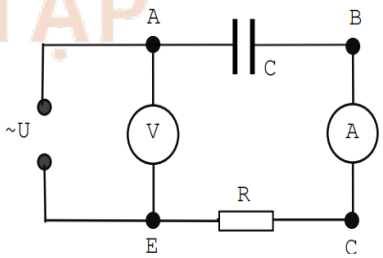
b) Khảo sát mạch điện xoay chiều R-C:

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào hai đầu mạch điện gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với điện trở thuần R *(Hình 3)*.

Ta rút ra được công thức:

+ Dung kháng của tụ điện: $Z_C = \frac{1}{2\pi f C}$

+ Tổng trở mạch R-C: $Z = \sqrt{R^2 + Z_C^2}$



Hình 3

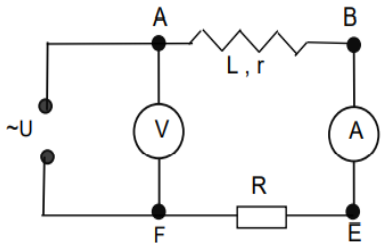
c) Khảo sát mạch xoay chiều R-L:

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào hai đầu mạch điện gồm cuộn dây dẫn có điện trở thuần r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với điện trở R *(Hình 4)*.

Ta rút ra được các công thức:

+ Cảm kháng của cuộn dây dẫn: $Z_L = 2\pi f.L$

+ Tổng trở mạch R-L: $Z = \sqrt{(R + r)^2 + Z_L^2}$



Hình 4

1.3. Phương pháp đo:

TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

- Dụng cụ thí nghiệm: 2 đồng hồ đa năng hiện số kiểu DT9205; 1 bóng đèn dây tóc 12V-3W; 1 mẫu điện trở Rx; 1 mẫu tụ điện Cx; 1 mẫu cuộn cảm Lx; 1 bảng lắp ráp mạch điện; 6 dây dẫn nối mạch dài 60cm; 1 nguồn cung cấp điện 12V-3A/AC-DC.
- Xác định nhiệt độ nóng sáng của dây tóc đèn: Điều chỉnh đồng hồ đa năng thành ômkế với thang đo "200Ω" để đo điện trở. Các cực "V/Ω " và "COM" của ômkế được nối với hai đầu của bóng đèn Đ. Bấm núm "ON" trên mặt ômkế ta được giá trị của điện trở, dùng công thức để tính nhiệt độ dây tóc đèn và R_0.
- Vẽ đặc tuyến vôn – ampe: Dùng hai đồng hồ đa năng làm vônkế một chiều V và ampekế một chiều. Vặn từ từ núm xoay P của bộ nguồn để điều chỉnh hiệu điện thế U tăng dần từ 0 đến 10V ta thu được các giá trị cường độ dòng điện I tương ứng. Dùng kết quả đo để vẽ đồ thị V và A.
- Khảo sát mạch R-C: Vôn kế: ACV 20V. Ampe kế: ACA 200mA. Tiến hành đo: Bấm K của bộ nguồn. Quan sát và đọc ghi cường độ dòng điện vào bảng. Dùng vôn kế lần lượt đo U, U_R, U_C.
- Khảo sát mạch R-L: Giữ nguyên thang đo RC. Tiến hành đo: Bấm K của nguồn. Quan sát, đọc, ghi cường độ dòng điện vào bảng. Dùng vôn kế đo U, U_R, U_L.

2. Sinh viên học và hiểu được những gì?

- Học được cách tính toán các thông số cần thiết của mạch điện xoay chiều và mạch điện một chiều. Ứng dụng định luật Ohm và Jun-Lenxo.
- Làm quen với bảng lắp ráp mạch điện, cuộn cảm, nguồn cung cấp điện 12V – 3A/AC –DC.
- Hiểu được cách xác định nhiệt độ của dây tóc bóng đèn, cách xác định tổng trở, cảm kháng và dung kháng của các mạch điện bằng giản đồ vectơ Fresnel. Từ đó xác định điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây dẫn.
- Ghi nhớ không được chuyển đổi thang đo khi đang có điện ở đầu đo.

Bài 8: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA BẢN THỦY TINH BẰNG KÍNH HIỂN VI

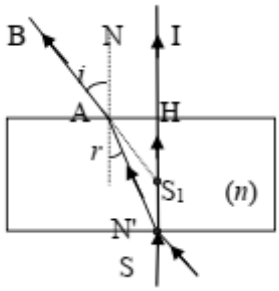
1. Tóm tắt nội dung các bài học thí nghiệm

1.1. Mục đích thí nghiệm:

Xác định chiết suất *n* của bản thuỷ tinh bằng cách dùng thước panme. Đo độ dày thực *d* của bản thuỷ tinh và dùng kính hiển vi đo độ dày biểu kiến d_1 của bản thủy tinh đó.

1.2. Phần cơ sở lý thuyết:

Chùm sáng *HSA* xuất phát từ một điểm *S* nằm ở mặt dưới của bản thuỷ tinh phẳng (*Hình 5*): tia *SH* truyền thẳng qua bản ra ngoài không khí theo phương *HI* vuông góc với mặt trên của bản và tia *SA* ló ra khỏi bản theo phương *AB* sau khi bị khúc xạ tại điểm *A*. Điểm S_1 là *ảnh ảo của điểm S*. Khoảng cách từ điểm S đến mặt trên của bản thuỷ tinh là *d* = *SH* bằng độ dày thực của bản thuỷ tinh, khoảng cách từ S_1 đến mặt trên của bản thuỷ tinh là d_1 = S_1H được gọi là *độ dày biểu kiến* của bản thuỷ tinh. Công thức tính chiết suất bản thủy tinh (n > 1): $n \approx \frac{d}{d_1}$



Hình 5

1.3. Phương pháp đo:

- Dụng cụ thí nghiệm: Kính hiển vi có các vật kính x4, x10, x40, x100 và các thị kính x10, x16, chính xác 0,002mm; Thước Panme 0 ÷ 25mm, chính xác 0,01mm; Bản thủy tinh cần đo chiết suất.
- Dùng thước panme đo độ dài thực d: d = 0.5k + 0.01m (mm).

- Đặt mắt qua thị kính. Điều chỉnh hệ tụ quang và gương phản xạ. Vặn từ từ núm xoay đến khi thấy rõ ảnh vạch ngang. Vặn núm xoay để chỉnh sắc nét. Đọc, ghi giá trị l_0. Đặt mắt qua thị kính. Vặn núm xoay ngược kim đồng hồ, đếm số vòng quay N thước tròn, đến khi thấy rõ ảnh sắc nét của vạch dọc. Đọc, ghi N và l.

2. Sinh viên học và hiểu được những gì?

- Hiểu được các hiện tượng của ánh sáng trong quá trình.
- Cách sử dụng, tính toán số liệu trên thước Panme. Cách sử dụng kính hiển vi để xác định được chiết suất của bản thủy tinh.

Bài 9: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ THẤU KÍNH PHÂN KÌ

1. Tóm tắt nội dung các bài học thí nghiệm

1.1. Mục đích thí nghiệm:

- Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
- Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua hệ thấu kính gồm một thấu kính phân kì và một thấu kính hội tụ.
- Đo tiêu cự của thấu kính phân kì.

1.2. Phần cơ sở lý thuyết: Tiêu cự f của thấu kính liên hệ với các khoảng cách d và d' tính từ quang tâm của thấu kính đến vật AB và đến ảnh A'B' của vật theo công thức: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$. Từ đó suy ra: $f = \frac{d.d'}{d+d'}$

1.3. Phương pháp đo:

- Dụng cụ thí nghiệm: 1 băng quang học dài 1000mm, chính xác 1mm; 1 thấu kính hội tụ O_1; 1 thấu kình phân kì O_2; 1 đèn chiếu sáng Đ loại 6V-8W; 1 nguồn điện 6V-3A; 1 vật AB có dạng hình số 1 nằm trong lỗ tròn của một tấm nhựa; 1 màn ảnh M kích thước 70x100mm.
- Đo tiêu cự thấu kính hội tụ:
  - Phương pháp Silberman: Đặt vật AB gần sát đèn Đ ở vạch 10cm điều chỉnh sao cho toàn bộ mặt vật AB được chiếu sáng và màn M cách một khoảng nhỏ hơn 4f và đặt thấu kính hội tụ ở giữa. Dịch chuyển thấu kính hội tụ O_1 và màn ảnh M sao cho thấu kính này luôn cách đều vật AB và màn ảnh M cho tới khi thu được ảnh thật rõ trên màn ảnh M → d = d'. Ghi giá trị L_0: khoảng cách giữa vật AB và màn ảnh M.
  - Phương pháp Bessel: Đặt màn ảnh M cách vật AB $L > 4f_1$ trên băng quang học. Dịch chuyển thấu kính hội tụ O_1 từ sát vật AB ra xa dần tới vị trí (I) thì ta thu được ảnh thật rõ nét A'B' lớn hơn vật AB. Ghi tọa độ x_1. Dịch tiếp thấu kính O_1 ra xa vật AB tới vị trí (II) thu được ảnh thật rõ nét A_1B_1 nhỏ hơn vật AB. Ghi tọa độ x_2. Khoảng dịch chuyển: $a = x_2 - x_1$.
- Đo tiêu cự thấu kính phân kỳ: Phương pháp điểm liên kết: Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính hội tụ O_1 tại vị trí (II). Đặt thấu kính phân kì O_2 sau thấu kính hội tụ O_1 và đồng trục với O_1, cách màn ảnh M một khoảng $|d_2| = O_2B_1 < |f_2|$. Dịch dần màn ảnh M ra xa thấu kính phân kì O_2 tới vị trí M' để thu được ảnh rõ nét A_2B_2 nằm cách thấu kính O_2 một khoảng $d_2' \rightarrow d_2'$ ứng với d_2.

2. Sinh viên học và hiểu được những gì?

- Hiểu được các khái niệm về quang tâm, tiêu cự, tiêu điểm, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì; biết được thế nào là vật thật, vật ảo, ảnh thật, ảnh ảo và phân biệt chúng.
- Cách xác định và đo tiêu cự thấu kính hội tụ, phân kỳ.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP